

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

TCP · UDP · TLS · DTLS

Protocolos de transporte y seguridad en sistemas distribuidos

Sistemas Distribuidos

Sección 1: Fundamentos de TCP

1. ¿Cuál es el propósito del three-way handshake en TCP y qué garantía establece entre cliente y servidor?
2. ¿Qué función cumplen los números de secuencia en TCP? Mencione al menos tres usos distintos.
3. Explique la diferencia entre control de flujo y control de congestión en TCP. ¿Qué problema resuelve cada uno?
4. ¿Qué es el fenómeno de head-of-line blocking en TCP y en qué situaciones resulta problemático?
5. ¿Por qué TCP incluye un mecanismo de cierre de conexión (FIN) en lugar de simplemente dejar de enviar datos?

Sección 2: UDP y sus características

6. ¿Qué garantías ofrece UDP y cuáles NO ofrece en comparación con TCP?
7. ¿En qué situaciones es preferible usar UDP sobre TCP? Justifique con ejemplos concretos.
8. ¿Por qué UDP preserva los límites del mensaje mientras que TCP no? ¿Qué implicaciones tiene esto para la programación con sockets?

Sección 3: TLS y seguridad

9. ¿Cuáles son las tres propiedades de seguridad que TLS proporciona y qué significa cada una?
10. Describa el proceso del handshake TLS 1.3 de manera simplificada. ¿Cuántos round-trips requiere?
11. ¿Qué es forward secrecy y por qué es importante? ¿Qué cipher suites la proporcionan?
12. ¿Qué papel juega la cadena de confianza de certificados en TLS y cómo verifica el cliente la identidad del servidor?

13. ¿Qué es una cipher suite y qué componentes la conforman? Dé un ejemplo y explique cada parte.

Sección 4: DTLS y seguridad sobre UDP

14. ¿Por qué no se puede usar TLS directamente sobre UDP sin modificaciones? Mencione al menos dos razones técnicas.

15. ¿Qué modificaciones introduce DTLS respecto a TLS para funcionar sobre datagramas? Explique al menos tres.

16. ¿Cuál es la ventaja principal de DTLS sobre TLS+TCP para aplicaciones sensibles a la latencia?

Sección 5: Diseño y decisiones de arquitectura

17. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el overhead de establecimiento de conexión en TCP+TLS 1.3 versus UDP+DTLS? Explique en términos de RTTs.

18. ¿Por qué muchos videojuegos en línea usan TCP para la autenticación y matchmaking pero UDP para el gameplay? Justifique técnicamente.

19. ¿Qué es TLS session resumption y en qué escenarios resulta especialmente beneficioso?

20. Si usted tuviera que diseñar un sistema de monitoreo médico remoto donde los datos de signos vitales deben ser tanto confidenciales como entregados sin falta, ¿qué combinación de protocolos usaría y por qué?

21. ¿Qué ventajas ofrece QUIC al combinar transporte y seguridad en un solo protocolo sobre UDP, frente a la pila tradicional TCP+TLS?